

CodeKids — Secure Networking

Volumen VII: Gestión de Variables de Entorno, Secretos e Integración con los SDK de Firebase

MÓDULO TÉCNICO

Inyección de Variables & Cifrado

DESARROLLADORES CLAVE

Alan / Aquino / Francisco / Alonso

FASE DE DESPLIEGUE

Seguridad y Enlaces de Datos API

FECHA DE SISTEMA

Mayo 2026

1. Seguridad de las Credenciales del Lado del Servidor y Cliente

A pesar de que las llaves de configuración inicial de Firebase (como el `apiKey` o el `authDomain`) están diseñadas para ser legibles desde el cliente para poder inicializar los sockets de conexión en tiempo real con Firestore, incluirlas directamente en texto plano dentro del código fuente enlazado en Git viola las directrices de seguridad del proyecto.

Para solucionar esto, CodeKids inyecta estos parámetros en tiempo de construcción en Render a través de las variables globales de entorno de la infraestructura (Environment Variables), evitando fugas de información institucional.

2. Configuración de Variables en la Consola de Render

Dentro de la configuración de infraestructura del servicio web estático en Render, se configuró un grupo de variables seguras. El archivo JavaScript central `js/firebase-config.js` lee estas claves del entorno durante la ejecución de los scripts de inicialización de la plataforma:

```
// Fragmento estricto del archivo js/firebase-config.js de CodeKids
const firebaseConfig = {
  apiKey: window.env?.CODEKIDS_FIREBASE_API_KEY || "ENV_REPLACEMENT_KEY",
  authDomain: "codekids-clean.firebaseio.com",
  projectId: "codekids-clean",
  storageBucket: "codekids-clean.appspot.com",
  messagingSenderId: "987654321012",
  appId: "1:987654321012:web:a1b2c3d4e5f6g7h8",
  measurementId: "G-EXAMPLE123"
};

// Inicialización segura del SDK de Firebase
firebase.initializeApp(firebaseConfig);
const db = firebase.firestore();
const auth = firebase.auth();
const storage = firebase.storage();
```

3. Mitigación del Origen y Restricciones de CORS

Dado que CodeKids opera bajo un dominio asignado dinámicamente por Render (ej. `codekids-platform.onrender.com`), es obligatorio configurar la seguridad cruzada en el backend central de Google Firebase para permitir el tráfico de datos legitimado:

- **Lista Blanca de Dominios en Firebase Auth:** Se ingresó la URL asignada por Render dentro del panel de Firebase Authentication -> Configuración -> Dominios Autorizados. Si un atacante clona el código fuente e intenta iniciar sesión desde otro host, Firebase denegará el token JWT inmediatamente.
- **Políticas CORS en Firebase Functions:** Las funciones que sirven de intermediarias con la inteligencia artificial local Ollama para dar soporte al robot tutor **Cody** validan las cabeceras del origen HTTP de Render, descartando de forma radical llamadas de aplicaciones no validadas en el sistema.

Inyección Automática en el Proceso de Construcción

Durante la ejecución de `npm run build`, un script utilitario local dentro de la carpeta `scripts/` toma las variables declaradas en la consola segura de Render y reemplaza la cadena de texto `ENV_REPLACEMENT_KEY` por el token real de producción, empaquetando un código final estático hermético y listo para el consumo del navegador infantil.